

OBJECTIFS

- Interpréter en situation les écritures $\{X = a\}$, $\{X \leq a\}$ où X désigne une variable aléatoire et calculer les probabilités correspondantes $P(X = a)$, $P(X \leq a)$.
- Calculer et interpréter en contexte l'espérance d'une variable aléatoire discrète.

I Généralités

1 À RETENIR

EXERCICE 1

On lance deux fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. Si on obtient Pile, on gagne 1 €, sinon on gagne 2 €. On définit la variable aléatoire X qui, à l'issue du jeu, associe la somme gagnée par le joueur.

1. Interpréter $\{X = 2\}$ par une phrase.
.....
2. Calculer $P(X = 2)$

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-1>.

II Loi de probabilité

2 À RETENIR

EXERCICE 2

On reprend le jeu de l'exercice précédent. Représenter la situation dans un arbre, et surpasser en vert les issues favorables à l'événement $\{X = 3\}$.

☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-2>.

EXERCICE 3

Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains devant peser normalement 500 g. On a comptabilisé le poids des pains au cours d'une journée de production. Ils pesaient :

- 480 g dans 8 % des cas ; — 500 g dans 41 % des cas ; — 520 g dans les autres cas.
- 490 g dans 29 % des cas ; — 510 g dans 12 % des cas ;

On note X la variable aléatoire donnant les masses possibles des pains en gramme.

1. Compléter le tableau suivant donnant la loi de probabilité de X .

x_i	480	490	500	510	520
$p_i = P(X = x_i)$					

2. a. Quelle est la probabilité qu'un pain pèse au moins 500 g?
- b. Seuls les pains pesant au moins 490 g vont être commercialisés. Quelle est la probabilité qu'un pain soit commercialisé?

☞ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/premiere-stmg/variables-aleatoires/#correction-3>.

III Espérance

3

À RETENIR

Un joueur joue trois fois à ce jeu. On note X la variable aléatoire qui modélise le gain à l'issue des parties.

- | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

